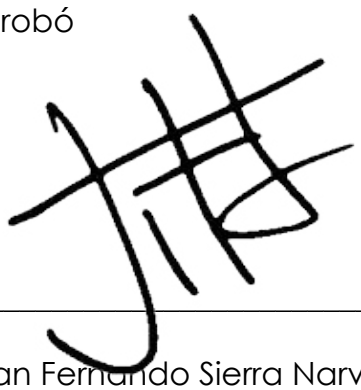
INFORME PULL OUT TEST

Versión	Justificación Modificación	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó
A	Emitido para comentarios	11/03/2026	Carlos Realpe	Juan F Castaño	Juan F Sierra

Aprobó



Juan Fernando Sierra Narvaez

Ingeniero Mecánico

Mat: CN230-74310

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO Y ALCANCE 3
2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 3
3. FECHA DE EJECUCIÓN 7
4. ENSAYOS PULL OUT 7
4.1. UBICACIÓN PUNTOS DE ENSAYO 8
4.2. PERSONAL EN OBRA 9
4.3. EQUIPOS USADOS 9
4.4. PERFILES PARA ENSAYAR 10
4.4.1. Perfil IPE 10
4.4.2. Valores objetivo 11
4.5. INSTALACIÓN DEL PERFIL 12
4.6. ENSAYO DE TENSIÓN Y COMPRESIÓN 14
4.7. ENSAYO DE CORTE LATERAL 16
5. RESULTADOS 18
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 27
6.1. Análisis de pruebas en condición de suelo saturado 27
6.2. Resultados de tracción y compresión (carga vertical) 29
6.3. Resultados de corte lateral (carga horizontal): 29
6.4. Integridad estructural y comportamiento mecánico 30
6.5. Conclusión técnica del análisis 31
7. CONCLUSIONES 31

1. OBJETO Y ALCANCE

El presente documento tiene como objeto describir el procedimiento empleado para la ejecución de los ensayos de **Pull Out Test**, así como la metodología definida por el fabricante de la estructura seleccionada por EL CLIENTE (SOLENIUM) y ejecutada por ENEXA ENERGY.
Los ensayos realizados consisten en:

- Ensayos de tracción (arrancamiento) de perfiles metálicos.
- Ensayos a compresión.
- Ensayos de carga lateral (corte).

Estas pruebas se ejecutaron a profundidades previamente determinadas, de conformidad con las Especificaciones Técnicas (EETT) suministradas a ENEXA ENERGY.
Posteriormente, se realizó la recopilación y análisis de la información obtenida en campo, con el fin de evaluar la respuesta mecánica del sistema suelo–perfil metálico frente a cargas de tracción, compresión y esfuerzos laterales.
Con base en este análisis, se estableció y uniformizó un patrón de comportamiento estructural dentro de los límites de seguridad establecidos, permitiendo validar el desempeño del sistema de cimentación conforme a los criterios técnicos aplicables.

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra en el municipio de TAMALAMEQUE 1 en el departamento de Cesar, el cual se encuentra en las coordenadas geográficas 8°49'10,21"N; 73°44'46,12"O

Ilustración 1: Ubicación nacional

Ilustración 2: Ubicación departamental.

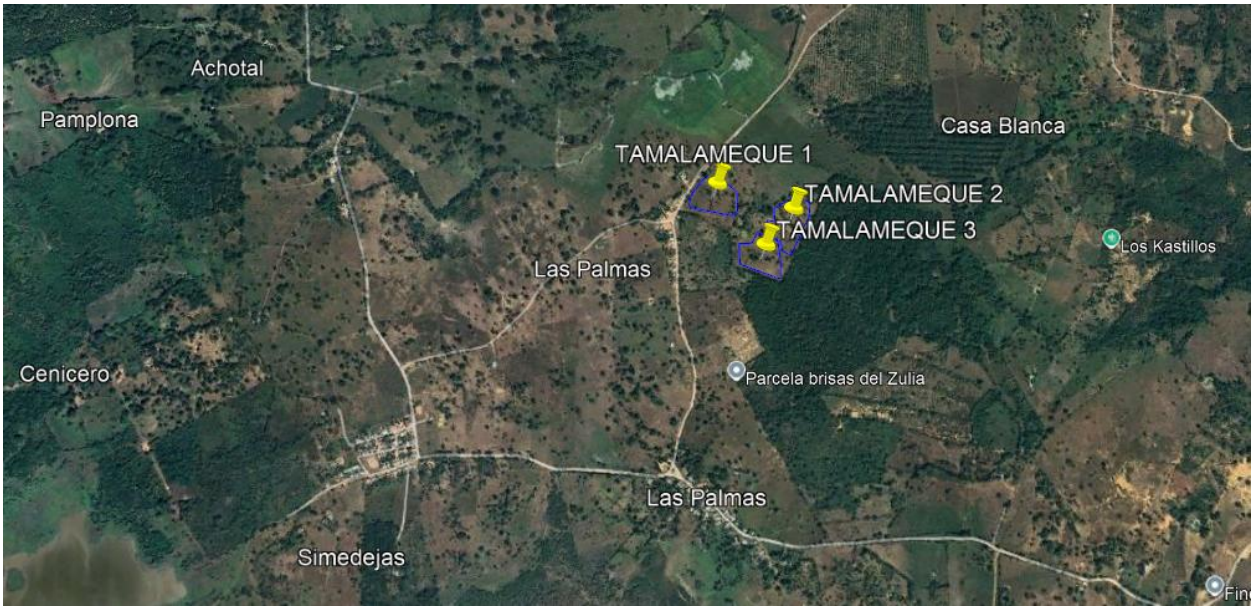


Ilustración 3: Ubicación municipal.

De acuerdo con el lugar de emplazamiento del proyecto, la velocidad básica del viento se define conforme a lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

Para el análisis estructural se adoptaron las siguientes velocidades:

- 17 m/s para la verificación por Estados Límites de Servicio (ELS).
- 22 m/s para la verificación por Estados Límites Últimos (ELU).

Estos valores se emplean como base para la determinación de las presiones de viento actuantes sobre la estructura, garantizando el cumplimiento de los criterios de seguridad y funcionalidad establecidos por la normativa vigente.

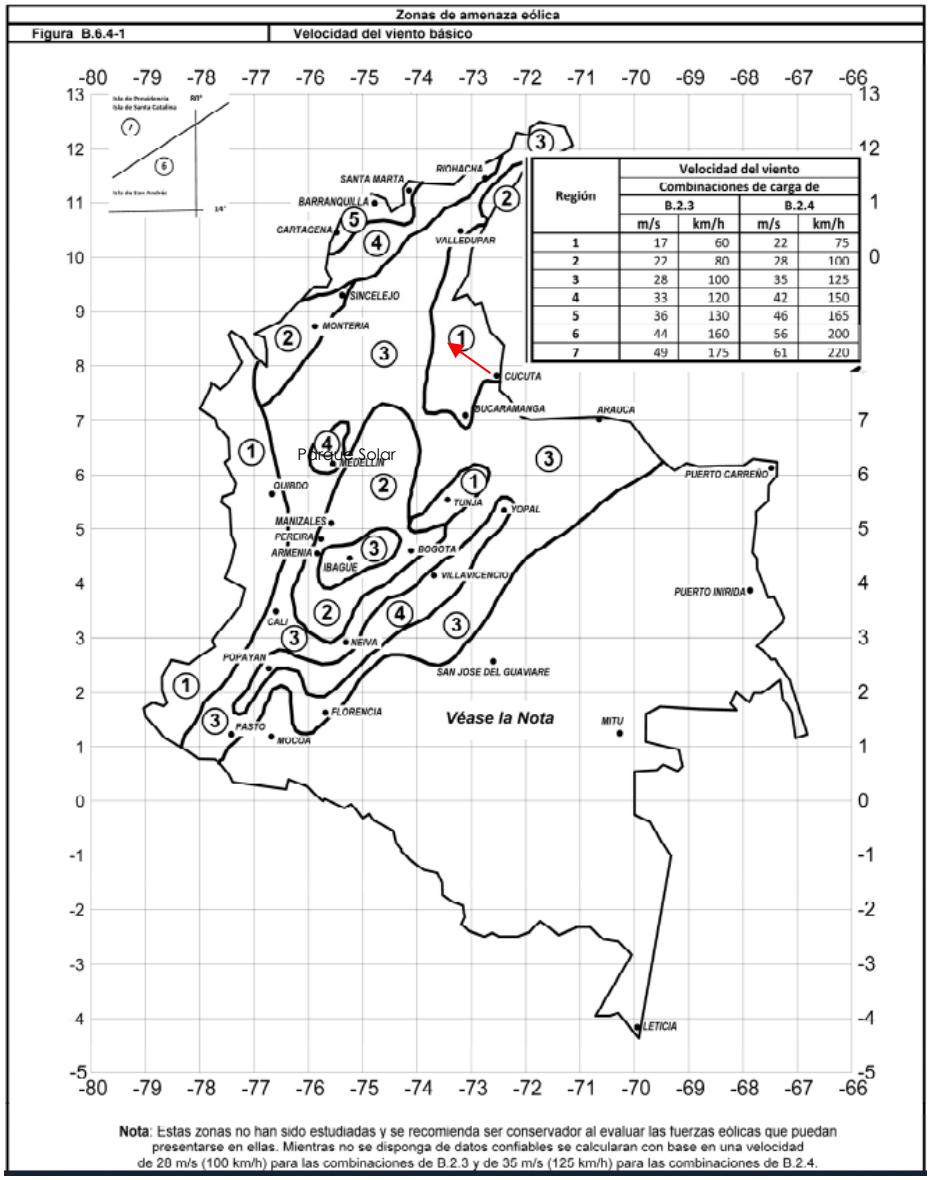


Ilustración 4: Mapa de amenaza eólica NSR-10.

Región	Velocidad del viento			
	Combinaciones de carga de			
	B.2.3		B.2.4	
	m/s	km/h	m/s	km/h
1	17	60	22	75
2	22	80	28	100
3	28	100	35	125
4	33	120	42	150
5	36	130	46	165
6	44	160	56	200
7	49	175	61	220

TABLA VELOCIDAD DEL VIENTO

3. FECHA DE EJECUCIÓN

Las pruebas POT fueron realizadas en campo el día 02 de marzo del año 2026

4. ENSAYOS PULL OUT

A continuación, se relacionan los ensayos y tipos de perfil empleados para determinar el comportamiento del sistema suelo-perfil.

ENSAYO (SECCIÓN)	TIPO DE PERFIL	PROFUNDIDAD DE HINCADO (mm)	ENSAYOS		
			Compresión (Tipo A)	Tracción (Tipo B)	Lateral
POT A-1 -SAT	IPE 180	3000		X	X
POT A-2	IPE 180	3000	X		X
POT A-3	IPE 180	3500		X	X
POT A-4	IPE 180	2500	X		X
POT B-1	IPE 200	3500	X		X
POT B-2	IPE 200	2500		X	X
POT B-3	IPE 200	3000		X	X
POT B-4 -SAT	IPE 200	2500	X		X

TABLA RESUMEN DISTRIBUCION DE PRUEBAS

4.1. UBICACIÓN PUNTOS DE ENSAYO

A continuación, se representan las coordenadas y tipo de ensayo realizado en campo.

ENSAYO (SECCIÓN)	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	MAGNA-SIRGAS		TIPO DE PERFIL	PROFUNDIDAD DE HINCADO (mm)	ENSAYOS		
		LAT_DECIMAL	LON_DECIMAL			Compresión (Tipo A)	Tracción (Tipo B)	Lateral
POT A-1 -SAT	8°49'10,21"N; 73°44'46,12"O	8,152836111	-73,746144	IPE 180	3000		X	X
POT A-2	8°49'09,21"N; 73°44'47,28"O	8,152558333	-73,746467	IPE 180	3000	X		X
POT A-3	8°49'07,78"N; 73°44'45,49"O	8,152161111	-73,745969	IPE 180	3500		X	X
POT A-4	8°49'09,11"N; 73°44'43,64"O	8,152530556	-73,745456	IPE 180	2500	X		X
POT B-1	8°49'07,90"N; 73°44'47,62"O	8,152194444	-73,746561	IPE 200	3500	X		X
POT B-2	8°49'08,88"N; 73°44'45,19"O	8,152466667	-73,745886	IPE 200	2500		X	X
POT B-3	8°49'08,88"N; 73°44'45,19"O	8,152466667	-73,745886	IPE 200	3000		X	X
POT B-4 -SAT	8°49'08,12"N; 73°44'43,67"O	8,152255556	-73,745464	IPE 200	2500	X		X

TABLA DE COORDENADAS DE ENSAYOS

Ilustración 5: Ubicación de ensayos

4.2. PERSONAL EN OBRA

El personal que participó en los ensayos de campo es:

- 1 Supervisor mecánico
- 1 Inspector HSE
- 1 Operador de hincadora
- 2 Técnicos mecánicos

4.3. EQUIPOS USADOS

Equipo	
Equipo de Hincado	Orteco 1200J
Dinamómetro	Dynafor 5 ton
Polipasto manual de cadena	6 ton
Comparador de Caratula + Base magnética	0.01 - 0 - 50 mm
Gato hidráulico	Porto Power

Ilustración 6: Hincadora 1200J

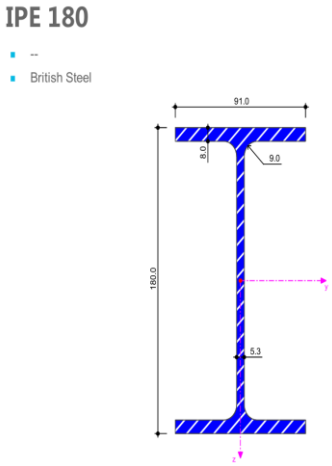
4.4. PERFILES PARA ENSAYAR

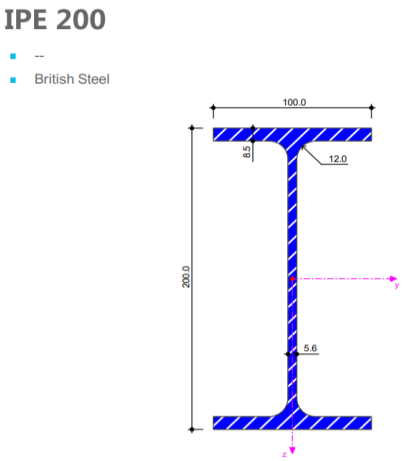
La característica mecánica del perfil utilizado está definida conforme a la norma ASTM A36, la cual establece un límite de fluencia mínimo de **fy = 250 MPa** para el acero estructural al carbono.

A continuación, se presentan las características geométricas del perfil empleado en los ensayos, incluyendo sus dimensiones principales, espesor, sección transversal y demás parámetros necesarios para el análisis estructural y la interpretación de los resultados obtenidos en las pruebas de tracción, compresión y carga lateral.

4.4.1. Perfil IPE

	Geometría							Área de la sección	Flexión			
Sección	**h [mm]**	**b [mm]**	**tw [mm]**	**tf [mm]**	**hi [mm]**	**r1 [mm]**	**d [mm]**	**A [cm²]**	**Iy [cm⁴]**	**Iz [cm⁴]**	**Ip [cm⁴]**	**iy [mm]**
IPE 180	180.0	91.0	5.3	8.0	164.0	9.0	146.0	23.90	1317.00	101.00	1418.00	74.2
IPE 200	200.0	100.0	5.6	8.5	183.0	12.0	159.0	28.50	1943.00	142.00	2085.00	82.6





4.4.2. Valores objetivo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PULL OUT TEST **Proyecto TAMALAMEQUE 1 (según especificaciones técnicas entregadas)**

- **Sección TIPO A –** 4 Unidades

No.	Pruebas de Tracción		Pruebas de Compresión		Pruebas de Carga Lateral		Tiempo (s)
	kg	kN	kg	kN	kg	kN	
1	248.3	2.5	310.4	3.1	568.4	5.6	30
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10
3	496.6	5.0	620.8	6.2	1136.8	11.3	30
4	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0	10
5	744.9	7.4	931.2	9.3	1705.2	17.0	30
6	0.0	0.0	0.0	0,0	0.0	0.0	10
7	993.3	9.9	1241.6	12.4	2273.6	22.7	30
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10
9	1241.6	12.4	1552.0	15.5	2842	28.4	30

- **Sección TIPO B –** 4 Unidades

No.	Pruebas de Tracción		Pruebas de Compresión		Pruebas de Carga Lateral		Tiempo (s)
	kg	kN	kg	kN	kg	kN	
1	248.48	2.5	310.6	3.1	608.8	7.3	30
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10
3	496.96	5.0	621.2	6.2	1217.6	14.6	30
4	0.0	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	10
5	745.44	7.5	931.8	9.3	1826.4	21.9	30
6	0.0	0.0	0.0	0,0	0.0	0.0	10
7	993.92	9.9	1242.4	12.4	2435.2	29.2	30
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10
9	1242.4	12.4	1553.0	15.5	3653	36.5	30

Ilustración 5: especificaciones de Zentrack

4.5. INSTALACIÓN DEL PERFIL

Los ensayos fueron realizados utilizando equipos adecuados y previamente verificados para garantizar la confiabilidad de los resultados. Para la captura de datos de deformación se empleó un reloj comparador de carátula, con una precisión de 0,01 mm y capacidad de medición en un rango de 0 a 50 mm, instalado conforme a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas.

El equipo de medición fue fijado mediante un soporte de base magnética anclado a un perfil metálico dispuesto en la superficie del terreno, asegurando estabilidad y evitando interferencias durante la toma de lecturas, tal como se aprecia en la Ilustración 7.

Las mediciones de carga y deformación fueron registradas en cada uno de los puntos seleccionados para las pruebas.

Se tomaron tiempos de hincado cada 0.50m como aparece en el formato de PULL OUT TEST y lo solicita las ET.

En el caso del ensayo de carga lateral, se instaló un deformímetro (reloj comparador de carátula) para registrar la deformación horizontal del perfil, mientras que la carga fue aplicada a una altura de 1,0 m desde el nivel del terreno, conforme se muestra en la figura correspondiente

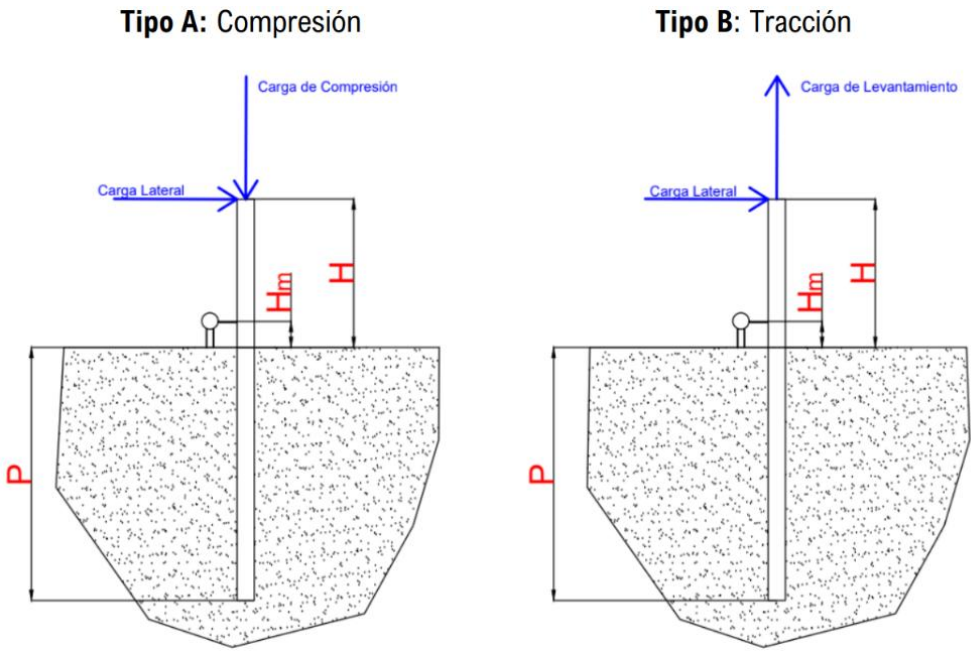


Ilustración 7: Esquema de realización de ensayos a corte y a tracción.

En los ensayos de tensión, un deformímetro con precisión 0.01 mm se Instaló en el perfil para registrar deformación, tal como se muestra en la figura 7.

Para la aplicación de carga lateral, compresión y tensión en el perfil, se utilizó un dinamómetro con capacidad de 5ton. Las lecturas de deformación en cada escalón de carga fueron registradas por un comparador de caratula ubicado estratégicamente, siguiendo el procedimiento de las especificaciones técnicas.

Ilustración 8: Ubicación de hincas (incluso saturadas)

4.6. ENSAYO DE TENSIÓN Y COMPRESIÓN

Los puntos de hincado se distribuyen convenientemente en toda el área del proyecto, garantizando representatividad de las condiciones del terreno. Los perfiles son instalados en el suelo hasta una profundidad de 2,0 m, asegurando su correcta alineación y verticalidad.

Los perfiles se hincan completamente verticales y la aplicación de la carga se realiza en el extremo superior del perfil, en dirección axial, tanto para los ensayos de tensión como de compresión.

El procedimiento de carga se desarrolla de la siguiente manera:

- Se aplican cargas verticales iniciando en la carga especificada para cada tipo de prueba especificada por el fabricante ver ilustración 5.
- Los incrementos de carga se realizan en escalones de carga.
- Cada intervalo de carga tiene una duración de 30 segundos, tiempo durante el cual se miden y registran los desplazamientos verticales del perfil.
- Cada nuevo incremento de carga se aplica de manera continua, un minuto después de completar las lecturas correspondientes al escalón anterior.

No se considera un criterio de falla ya que en las especificaciones técnicas proporcionadas por el cliente no se aclara un factor de referencia como criterio para especificar un concepto técnico.

Para la medición del desplazamiento, se dispone un indicador digital ubicado a una altura de 10 cm sobre el nivel del terreno natural, garantizando estabilidad y precisión en la toma de datos durante el ensayo.

Ilustración 9: Aplicación de Carga de tracción y compresión

4.7. ENSAYO DE CORTE LATERAL

Los puntos de hincado se distribuyen conforme a lo indicado por SOLENIUM, garantizando una adecuada cobertura en toda el área del proyecto. Los perfiles (postes) se instalan en el terreno hasta una profundidad de 2,0 m, verificando su correcta verticalidad.

El punto de aplicación de la carga se fija a una altura de 1,0 m sobre el nivel del suelo, donde se ejerce la fuerza lateral sobre el perfil.

El procedimiento de carga se desarrolla de la siguiente manera:

- Se aplican cargas horizontales iniciando en la carga especificada según las ET De cada proyecto.
- Cada intervalo de carga tiene una duración de 30 Segundos, tiempo durante el cual se miden y registran los desplazamientos horizontales del perfil.

- Los incrementos de carga se realizan de manera secuencial, cada 30 segundos después de completar las lecturas correspondientes al escalón anterior.

No se considera un criterio de falla ya que en las especificaciones técnicas proporcionadas por el cliente no se aclara un factor de referencia como criterio para especificar un concepto técnico.

Para la medición del desplazamiento, se dispone un indicador digital ubicado a una altura de 10 cm sobre el nivel del terreno natural, asegurando estabilidad y precisión en la toma de datos durante el ensayo.

Ilustración 10: Ensayo corte lateral.

5. RESULTADOS

A continuación, se presenta el resumen de la información obtenida durante la ejecución de los ensayos de campo, correspondiente a las pruebas de tensión, compresión y corte lateral realizadas en los diferentes puntos del proyecto.

Los resultados incluyen los valores registrados de carga aplicada y desplazamientos medidos en cada escalón, así como la identificación de la carga de falla definida según los criterios establecidos para cada tipo de ensayo.

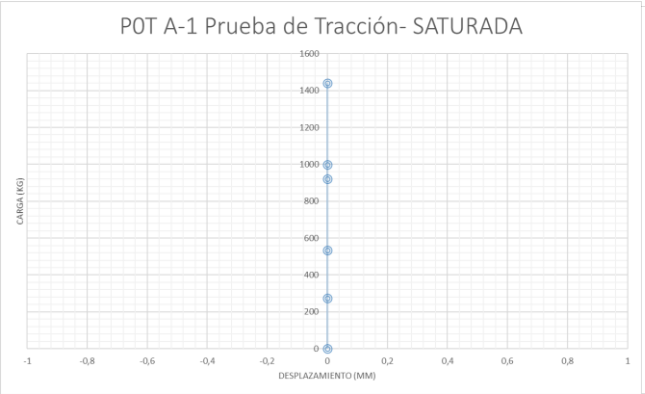
Con base en estos datos, se elaboran las respectivas tablas y curvas carga–desplazamiento, permitiendo analizar el comportamiento mecánico del sistema suelo–perfil y evaluar su desempeño dentro de los límites de servicio y últimos considerados en el diseño.

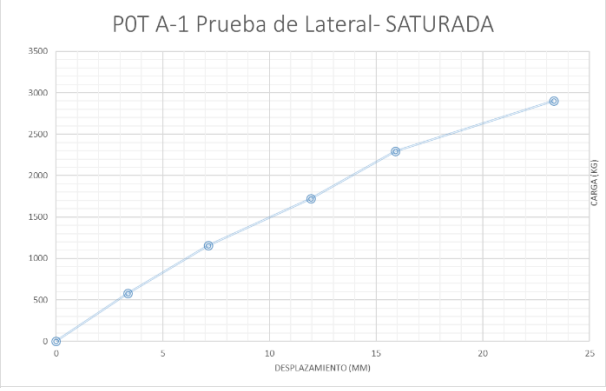
enexa	**FORMATO PARA PRUEBA PULL OUT TEST**	Solenium	
CÓDIGO: FO-0001	**PROYECTO - Tamalamenque 1**	**Fecha: 15/11/2024**	**Versión: 00**
		Elaborado: JFC	**Aprobado: JFS**

Escalón	Tiempo Comp / Lat-Vert	**Prueba de Compresión**			**Prueba de Tracción**			**Prueba de Lateral**		
		Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)
0%	30 seg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25%	30 seg	3,1 / 310,4	-	-	2,5 / 248,3	273	0	5,06 / 568,4	581	3,36
50%	30 seg	6,2 / 620,8	-	-	5,0 / 496,6	534	0	11,3 / 1136,8	1158	7,14
75%	30 seg	9,3 / 931,2	-	-	7,4 / 744,9	920	0	17 / 1705,2	1722	11,94
100%	30 seg	12,4 / 1241,6	-	-	9,9 / 993,3	997	0	27,7 / 2273,6	2295	15,91
125%	30 seg	15,5 / 1552,0	-	-	12,4 / 1241,6	1440	0	28,4 / 2842	2901	23,33
150%	30 seg		-	-		-	-		-	-
175%	30 seg		-	-		-	-		-	-
200%	30 seg		-	-		-	-		-	-
		Carga de falla (kg)	0	0	Carga de falla (kg)	1440	0	Carga de falla (kg)	2901	23,33
		Longitud inicial / Final (mm)			Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000	Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000
		Pendiente Inicial / Final (°)			Pendiente Inicial / Final (°)	90°	90°	Pendiente Inicial / Final (°)	90°	89,7°
		Hinca deformada (SI/NO):	NO							
Altura de indicador de caratula (mm)					Altura de indicador de caratula (mm)	-	50	Altura de indicador de caratula (mm)		50
Altura de aplicación de carga (mm):					Altura de aplicación de carga (mm):	-	1000	Altura de aplicación de carga (mm):		1000
Fecha de Ensayo:			2/03/2026		Coordenadas	8°49'10,21"N		No, Punto de hincado	**P0T A-1 -SAT**	
Profundidad de Hincado (mm):			3000			73°44'46,12"O				

Comentarios/Observaciones:	**FECHA DE HINCADO**	**1/03/2026**	**TIEMPO DE HINCADO / SEG**	**2:58**	**LONGITUD TOTAL DEL PERFIL**		**4000**	**TIPO DE PERFIL**	**IPE 180**
PRUEBA SATURADA	**SI**	**FECHA DE SATURACION**	**1/03/2026**	**HORA DE SATURACION**	**9:54:00 a, m,**	**CANTIDAD DE LITROS DE AGUA**	**500**	**FECHA DE PRUEBA SATURADA**	**2/03/2026**
HORA DE PRUEBA SATURADA	**10:00:00 a, m,**	**HINCA REUBICADA**	**NO**	**ZONA INUNDADA EN PRUEBA**	**SI**				

NOTAS: Tiempo de descarga de 60 seg, Tiempo de hincado cada 0,50m asi: 17"51 - 13"97 - 24"42 - 37"07 - 43"22 - 42"00



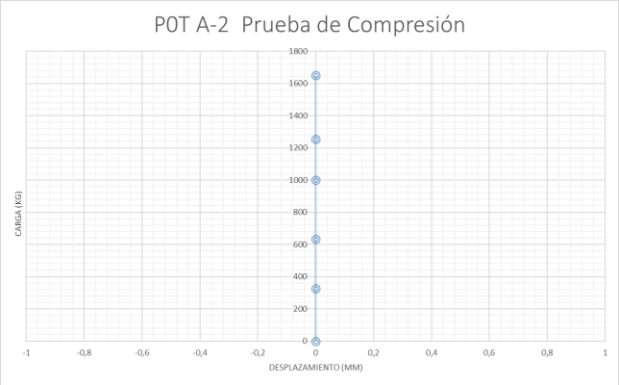


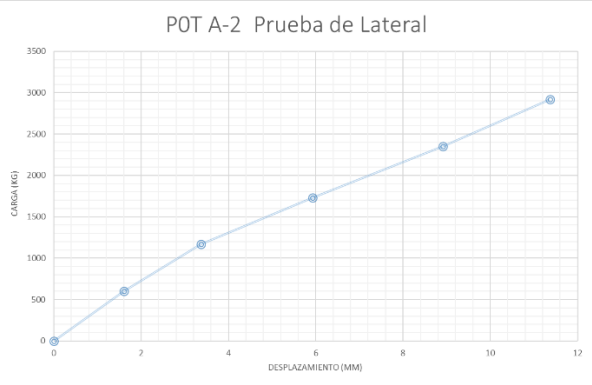
enexa	**FORMATO PARA PRUEBA PULL OUT TEST**	Solenium	
CÓDIGO: FO-0001	**PROYECTO - Tamalamenque 1**	**Fecha: 15/11/2024**	**Versión: 00**
		Elaborado: JFC	**Aprobado: JFS**

Escalón	Tiempo Comp / Lat-Vert	**Prueba de Compresión**			**Prueba de Tracción**			**Prueba de Lateral**		
		Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)
0%	30 seg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25%	30 seg	3,1 / 310,4	325	0	2,5 / 248,3	-	-	5,06 / 568,4	603	1,6
50%	30 seg	6,2 / 620,8	633	0	5,0 / 496,6	-	-	11,3 / 1136,8	1171	3,37
75%	30 seg	9,3 / 931,2	999	0	7,4 / 744,9	-	-	17 / 1705,2	1729	5,93
100%	30 seg	12,4 / 1241,6	1254	0	9,9 / 993,3	-	-	27,7 / 2273,6	2349	8,92
125%	30 seg	15,5 / 1552,0	1650	0	12,4 / 1241,6	-	-	28,4 / 2842	2917	11,37
150%	30 seg		-	-		-	-		-	-
175%	30 seg		-	-		-	-		-	-
200%	30 seg		-	-		-	-		-	-
		Carga de falla (kg)	1650	0	Carga de falla (kg)	0	0	Carga de falla (kg)	2917	11,37
		Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000	Longitud inicial / Final (mm)			Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000
		Pendiente Inicial / Final (°)	90°	90°	Pendiente Inicial / Final (°)			Pendiente Inicial / Final (°)	90°	89,8°
		Hinca deformada (SI/NO):	NO							
Altura de indicador de caratula (mm)			50		Altura de indicador de caratula (mm)	-		Altura de indicador de caratula (mm)	50	
Altura de aplicación de carga (mm):			1000		Altura de aplicación de carga (mm):	-		Altura de aplicación de carga (mm):	1000	
Fecha de Ensayo:			2/03/2026		Coordenadas	8°49'09,21"N		No, Punto de hincado	**P0T A-2**	
Profundidad de Hincado (mm):			3000			73°44'47,28"O				

Comentarios/Observaciones:	**FECHA DE HINCADO**	**1/03/2026**	**TIEMPO DE HINCADO / SEG**	**2:20**	**LONGITUD TOTAL DEL PERFIL**		**4000**	**TIPO DE PERFIL**	**IPE 180**
PRUEBA SATURADA	**NO**	**FECHA DE SATURACION**		**HORA DE SATURACION**		**CANTIDAD DE LITROS DE AGUA**		**FECHA DE PRUEBA SATURADA**	
HORA DE PRUEBA SATURADA		**HINCA REUBICADA**		**ZONA INUNDADA EN PRUEBA**					

NOTAS: Tiempo de descarga de 60 seg, Tiempo de hincado cada 0,50m asi: 12"24 - 3"01 - 12"72 - 23"74 -38"69- 49´87



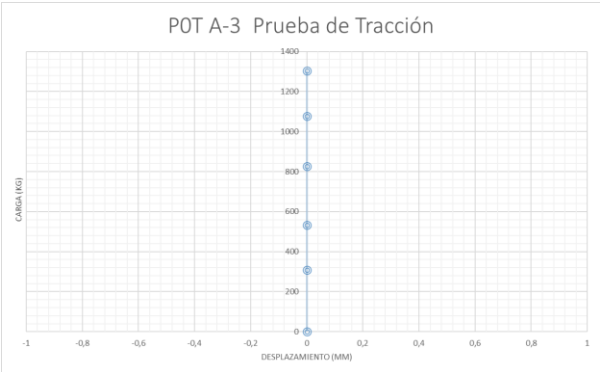


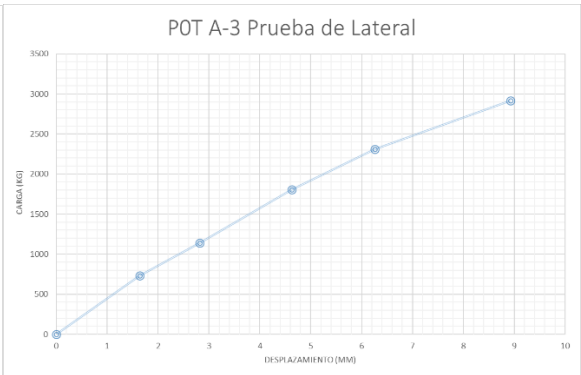
enexa	**FORMATO PARA PRUEBA PULL OUT TEST**	Solenium	
CÓDIGO: FO-0001	**PROYECTO - Tamalamenque 1**	**Fecha: 15/11/2024**	**Versión: 00**
		Elaborado: JFC	**Aprobado: JFS**

Escalón	Tiempo Comp / Lat-Vert	**Prueba de Compresión**			**Prueba de Tracción**			**Prueba de Lateral**		
		Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)
0%	30 seg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25%	30 seg	3,1 / 310,4	-	-	2,5 / 248,3	308	0	5,06 / 568,4	732	1,64
50%	30 seg	6,2 / 620,8	-	-	5,0 / 496,6	532	0	11,3 / 1136,8	1139	2,82
75%	30 seg	9,3 / 931,2	-	-	7,4 / 744,9	826	0	17 / 1705,2	1804	4,63
100%	30 seg	12,4 / 1241,6	-	-	9,9 / 993,3	1076	0	27,7 / 2273,6	2309	6,26
125%	30 seg	15,5 / 1552,0	-	-	12,4 / 1241,6	1303	0	28,4 / 2842	2917	8,93
150%	30 seg		-	-		-	-		-	-
175%	30 seg		-	-		-	-		-	-
200%	30 seg		-	-		-	-		-	-
		Carga de falla (kg)	0	0	Carga de falla (kg)	1303	0	Carga de falla (kg)	2917	8,93
		Longitud inicial / Final (mm)			Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000	Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000
		Pendiente Inicial / Final (°)			Pendiente Inicial / Final (°)	90°	90°	Pendiente Inicial / Final (°)	90°	89,5°
		Hinca deformada (SI/NO):	NO							
Altura de indicador de caratula (mm)					Altura de indicador de caratula (mm)	-	50	Altura de indicador de caratula (mm)		50
Altura de aplicación de carga (mm):					Altura de aplicación de carga (mm):	-	1000	Altura de aplicación de carga (mm):		1000
Fecha de Ensayo:			2/03/2026		Coordenadas	8°49'07,78"N		No, Punto de hincado	**P0T A-3**	
Profundidad de Hincado (mm):			3500			73°44'45,49"O				

Comentarios/Observaciones:	**FECHA DE HINCADO**	**1/03/2026**	**TIEMPO DE HINCADO / SEG**	**1:24**	**LONGITUD TOTAL DEL PERFIL**		**4500**	**TIPO DE PERFIL**	**IPE 180**
PRUEBA SATURADA	**NO**	**FECHA DE SATURACION**		**HORA DE SATURACION**		**CANTIDAD DE LITROS DE AGUA**		**FECHA DE PRUEBA SATURADA**	
HORA DE PRUEBA SATURADA		**HINCA REUBICADA**		**ZONA INUNDADA EN PRUEBA**					

NOTAS: Tiempo de descarga de 60 seg, Tiempo de hincado cada 0,50m asi: 14"63 - 12"60 - 17"13 - 14"14 - 13"08 - 13"06



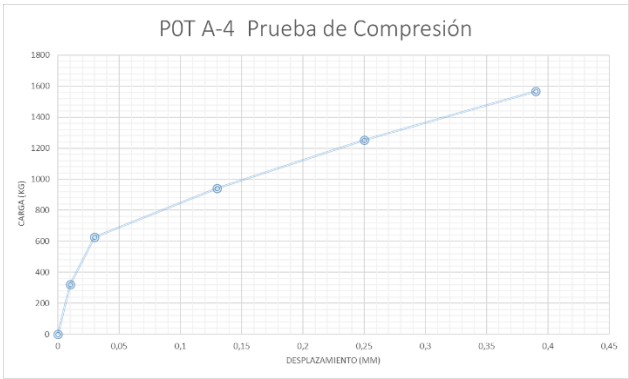


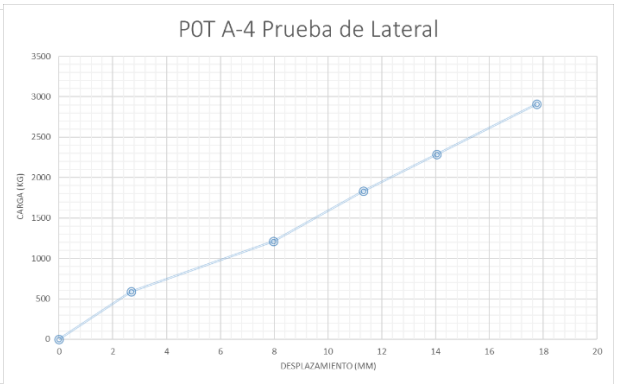
enexa	**FORMATO PARA PRUEBA PULL OUT TEST**	Solenium	
CÓDIGO: FO-0001	**PROYECTO - Tamalamenque 1**	**Fecha: 15/11/2024**	**Versión: 00**
		Elaborado: JFC	**Aprobado: JFS**

Escalón	Tiempo Comp / Lat-Vert	**Prueba de Compresión**			**Prueba de Tracción**			**Prueba de Lateral**		
		Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)
0%	30 seg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25%	30 seg	3,1 / 310,4	321	0,01	2,5 / 248,3	-	-	5,06 / 568,4	591	2,68
50%	30 seg	6,2 / 620,8	626	0,03	5,0 / 496,6	-	-	11,3 / 1136,8	1209	7,96
75%	30 seg	9,3 / 931,2	940	0,13	7,4 / 744,9	-	-	17 / 1705,2	1831	11,32
100%	30 seg	12,4 / 1241,6	1254	0,25	9,9 / 993,3	-	-	27,7 / 2273,6	2286	14,04
125%	30 seg	15,5 / 1552,0	1567	0,39	12,4 / 1241,6	-	-	28,4 / 2842	2908	17,76
150%	30 seg		-	-		-	-		-	-
175%	30 seg		-	-		-	-		-	-
200%	30 seg		-	-		-	-		-	-
Carga de falla (kg)			1567	0,39	Carga de falla (kg)	0	0	Carga de falla (kg)	2908	17,76
Longitud inicial / Final (mm)			1000	1000	Longitud inicial / Final (mm)	1000	1025	Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000
Pendiente Inicial / Final (°)			90°	90°	Pendiente Inicial / Final (°)	90°	90°	Pendiente Inicial / Final (°)	90°	89,3°
Hinca deformada (SI/NO):			NO							
Altura de indicador de caratula (mm)			50		Altura de indicador de caratula (mm)	-		Altura de indicador de caratula (mm)	50	
Altura de aplicación de carga (mm):			1000		Altura de aplicación de carga (mm):	-		Altura de aplicación de carga (mm):	1000	
Fecha de Ensayo:			3/03/2026		Coordenadas	8°49'09,11"N		No, Punto de hincado	**P0T A-4**	
Profundidad de Hincado (mm):			2500			73°44'43,64"O				

Comentarios/Observaciones:	**FECHA DE HINCADO**	**1/03/2026**	**TIEMPO DE HINCADO / SEG**	**00:49,6**	**LONGITUD TOTAL DEL PERFIL**		**3500**	**TIPO DE PERFIL**	**IPE 180**
PRUEBA SATURADA	**NO**	**FECHA DE SATURACION**		**HORA DE SATURACION**		**CANTIDAD DE LITROS DE AGUA**		**FECHA DE PRUEBA SATURADA**	
HORA DE PRUEBA SATURADA		**HINCA REUBICADA**		**ZONA INUNDADA EN PRUEBA**					

NOTAS: Tiempo de descarga de 60 seg, Tiempo de hincado cada 0,50m asi: 09"07 - 8"93 - 14"96 - 28"82 -32"48



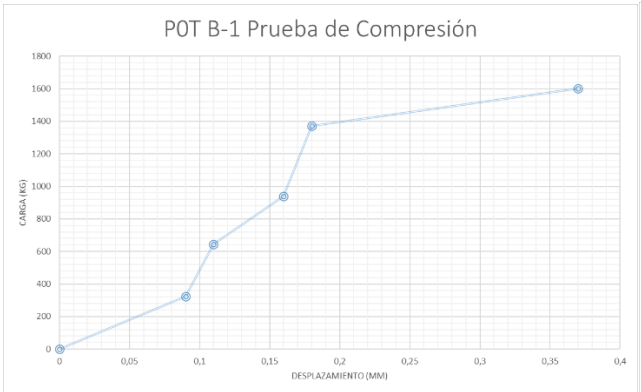


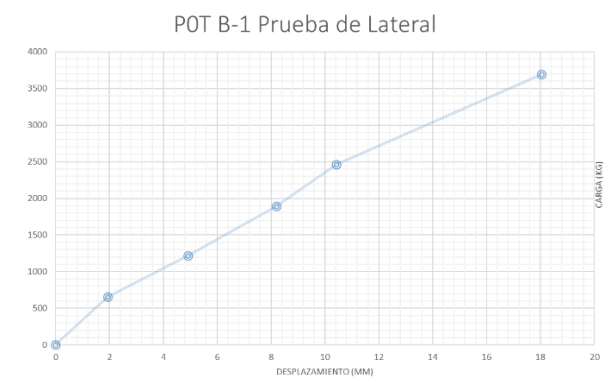
enexa	**FORMATO PARA PRUEBA PULL OUT TEST**	Solenium	
CÓDIGO: FO-0001	**PROYECTO - Tamalamenque 1**	**Fecha: 15/11/2024**	**Versión: 00**
		Elaborado: JFC	**Aprobado: JFS**

Escalón	Tiempo Comp / Lat-Vert	**Prueba de Compresión**			**Prueba de Tracción**			**Prueba de Lateral**		
		Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)
0%	30 seg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25%	30 seg	3,1 / 310,6	323	0,09	2,0 / 2,48	-	-	7,3 / 608,8	653	1,93
50%	30 seg	6,2 / 621,2	644	0,11	5,0 / 496,96	-	-	14,6 / 1217,6	1219	4,92
75%	30 seg	9,3 / 931,8	939	0,16	7,5 / 745,44	-	-	21,9 / 1826,4	1892	8,2
100%	30 seg	12,4 / 1242,4	1372	0,18	9,9 / 993,92	-	-	29,2 / 2435,2	2460	10,43
125%	30 seg	15,5 / 1553	1603	0,37	12,4 / 1244,4	-	-	36,5 / 3653	3696	18,03
150%	30 seg		-	-		-	-		-	-
175%	30 seg		-	-		-	-		-	-
200%	30 seg		-	-		-	-		-	-
	Carga de falla (kg)		1603	0,37	Carga de falla (kg)	0	0	Carga de falla (kg)	3696	18,03
	Longitud inicial / Final (mm)		1000	1000	Longitud inicial / Final (mm)			Longitud inicial / Final (mm)	1000	982
	Pendiente Inicial / Final (°)		90°	90°	Pendiente Inicial / Final (°)			Pendiente Inicial / Final (°)	90°	88,6°
	Hinca deformada (SI/NO):		NO							
Altura de indicador de caratula (mm)			50		Altura de indicador de caratula (mm)	-		Altura de indicador de caratula (mm)	50	
Altura de aplicación de carga (mm):			1000		Altura de aplicación de carga (mm):	-		Altura de aplicación de carga (mm):	1000	
Fecha de Ensayo:			2/03/2026		Coordenadas	8°49'07,90"N		No, Punto de hincado	**P0T B-1**	
Profundidad de Hincado (mm):			3500			73°44'47,62"O				

Comentarios/Observaciones:	**FECHA DE HINCADO**	**1/03/2026**	**TIEMPO DE HINCADO / SEG**	**1:34**	**LONGITUD TOTAL DEL PERFIL**		**4500**	**TIPO DE PERFIL**	**IPE 200**
PRUEBA SATURADA	**NO**	**FECHA DE SATURACION**		**HORA DE SATURACION**		**CANTIDAD DE LITROS DE AGUA**		**FECHA DE PRUEBA SATURADA**	**23/02/2026**
HORA DE PRUEBA SATURADA		**HINCA REUBICADA**		**ZONA INUNDADA EN PRUEBA**					

NOTAS: Tiempo de descarga de 60 seg, Tiempo de hincado cada 0,50m asi: 09"07 - 8"93 - 14"96 - 28"82 -32"48





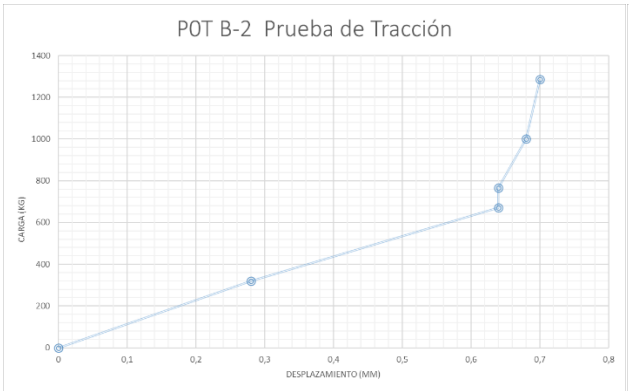
Solenium	**PROYECTO – TAMALAMEQUE 1** CESAR	enexa
PULL OUT TEST		**ENEXA ENERGY S.A.S** **Calle 123 # 7-51 oficina 202** **Tel: 57 601 3571189** **info@enexaenergy.com**

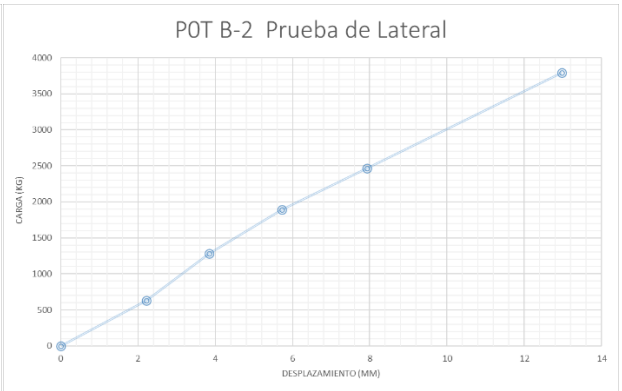
enexa	**FORMATO PARA PRUEBA PULL OUT TEST**	Solenium	
CÓDIGO: FO-0001	**PROYECTO - Tamalamenque 1**	**Fecha: 15/11/2024**	**Versión: 00**
		Elaborado: JFC	**Aprobado: JFS**

Escalón	Tiempo Comp / Lat-Vert	**Prueba de Compresión**			**Prueba de Tracción**			**Prueba de Lateral**		
		Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)
0%	30 seg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25%	30 seg	3,1 / 310,6			2,0 / 2,48	320	0,28	7,3 / 608,8	631	2,22
50%	30 seg	6,2 / 621,2			5,0 / 496,96	671	0,64	14,6 / 1217,6	1282	3,84
75%	30 seg	9,3 / 931,8			7,5 / 745,44	766	0,64	21,9 / 1826,4	1891	5,72
100%	30 seg	12,4 / 1242,4			9,9 / 993,92	1002	0,68	29,2 / 2435,2	2467	7,92
125%	30 seg	15,5 / 1553			12,4 / 1244,4	1286	0,7	36,5 / 3653	3792	12,97
150%	30 seg		-	-		-	-		-	-
175%	30 seg		-	-		-	-		-	-
200%	30 seg		-	-		-	-		-	-
	Carga de falla (kg)		0	0	Carga de falla (kg)	1286	0,7	Carga de falla (kg)	3792	12,97
	Longitud inicial / Final (mm)		1000	985	Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000	Longitud inicial / Final (mm)	985	985
	Pendiente Inicial / Final (°)		90°	90°	Pendiente Inicial / Final (°)	90°	90°	Pendiente Inicial / Final (°)	90°	89,1°
	Hinca deformada (SI/NO):		NO							
Altura de indicador de caratula (mm)			50		Altura de indicador de caratula (mm)	-	50	Altura de indicador de caratula (mm)		50
Altura de aplicación de carga (mm):			1000		Altura de aplicación de carga (mm):	-	1000	Altura de aplicación de carga (mm):		1000
Fecha de Ensayo:			2/03/2026		Coordenadas	8°49'08,88"N		No, Punto de hincado	**POT B-2**	
Profundidad de Hincado (mm):			2500			73°44'45,19"O				

Comentarios/Observaciones:	**FECHA DE HINCADO**	**1/03/2026**	**TIEMPO DE HINCADO / SEG**	**2:01**	**LONGITUD TOTAL DEL PERFIL**		**3500**	**TIPO DE PERFIL**	**IPE 200**
PRUEBA SATURADA		**FECHA DE SATURACION**		**HORA DE SATURACION**		**CANTIDAD DE LITROS DE AGUA**		**FECHA DE PRUEBA SATURADA**	
HORA DE PRUEBA SATURADA		**HINCA REUBICADA**		**ZONA INUNDADA EN PRUEBA**					

NOTAS: Tiempo de descarga de 60 seg, Tiempo de hincado cada 0,50m asi: 19"83 - 17"80 - 27"83 - 43"20



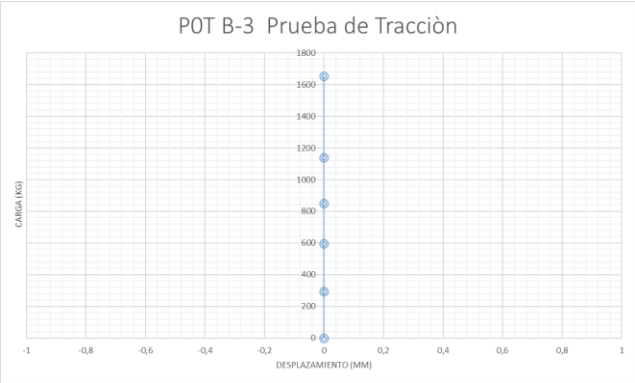


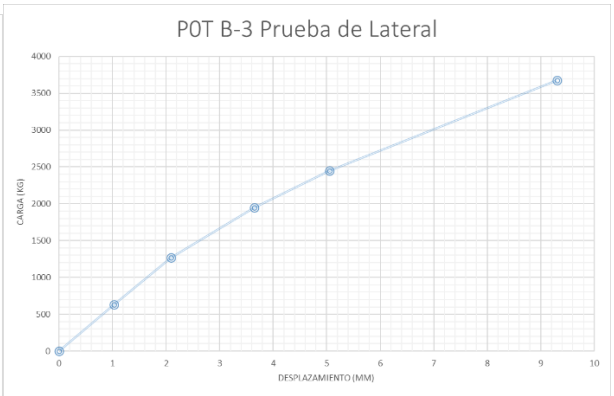
enexa	**FORMATO PARA PRUEBA PULL OUT TEST**	Solenium	
CÓDIGO: FO-0001	**PROYECTO - Tamalamenque 1**	**Fecha: 15/11/2024**	**Versión: 00**
		Elaborado: JFC	**Aprobado: JFS**

Escalón	Tiempo Comp / Lat-Vert	**Prueba de Compresión**			**Prueba de Tracción**			**Prueba de Lateral**		
		Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)
0%	30 seg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25%	30 seg	3,1 / 310,6			2,0 / 2,48	294	0	7,3 / 608,8	633	1,03
50%	30 seg	6,2 / 621,2			5,0 / 496,96	597	0	14,6 / 1217,6	1271	2,09
75%	30 seg	9,3 / 931,8			7,5 / 745,44	850	0	21,9 / 1826,4	1947	3,65
100%	30 seg	12,4 / 1242,4			9,9 / 993,92	1140	0	29,2 / 2435,2	2447	5,05
125%	30 seg	15,5 / 1553			12,4 / 1244,4	1653	0	36,5 / 3653	3675	9,30
150%	30 seg		-	-		-	-		-	-
175%	30 seg		-	-		-	-		-	-
200%	30 seg		-	-		-	-		-	-
Carga de falla (kg)			0	0	Carga de falla (kg)	1653	0	Carga de falla (kg)	3675	9,3
Longitud inicial / Final (mm)					Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000	Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000
Pendiente Inicial / Final (°)					Pendiente Inicial / Final (°)	90°	90°	Pendiente Inicial / Final (°)	90°	89,2°
Hinca deformada (SI/NO):			NO							
Altura de indicador de caratula (mm)					Altura de indicador de caratula (mm)	-	50	Altura de indicador de caratula (mm)		50
Altura de aplicación de carga (mm):					Altura de aplicación de carga (mm):	-	1000	Altura de aplicación de carga (mm):		1000
Fecha de Ensayo:			2/03/2026		Coordenadas	8°49'08,12"N		No, Punto de hincado	**P0T B-3**	
Profundidad de Hincado (mm):			3000			73°44'43,67"O				

Comentarios/Observaciones:	**FECHA DE HINCADO**	**1/03/2026**	**TIEMPO DE HINCADO / SEG**	**2:06**	**LONGITUD TOTAL DEL PERFIL**		**4000**	**TIPO DE PERFIL**	**IPE 200**
PRUEBA SATURADA		**FECHA DE SATURACION**		**HORA DE SATURACION**		**CANTIDAD DE LITROS DE AGUA**	**500**	**FECHA DE PRUEBA SATURADA**	
HORA DE PRUEBA SATURADA		**HINCA REUBICADA**		**ZONA INUNDADA EN PRUEBA**					

NOTAS: Tiempo de descarga de 60 seg, Tiempo de hincado cada 0,50m asi: 09"09 - 11´85 - 18"00 - 30"21 -46"45





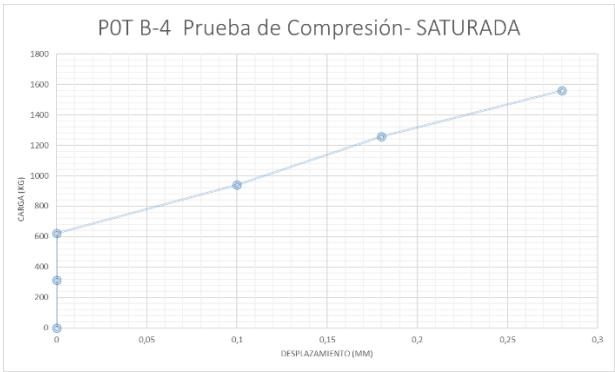
Solenium	**PROYECTO – TAMALAMEQUE 1** CESAR	enexa
PULL OUT TEST		**ENEXA ENERGY S.A.S** **Calle 123 # 7-51 oficina 202** **Tel: 57 601 3571189** **info@enexaenergy.com**

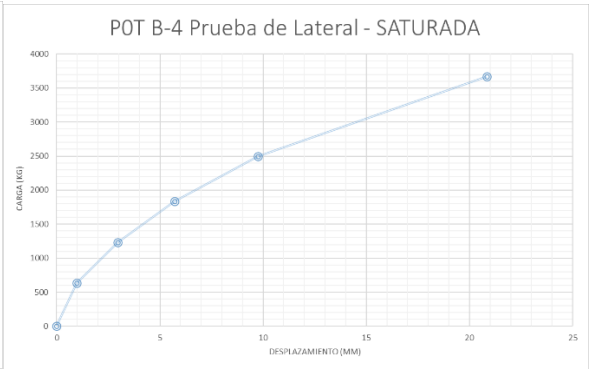
enexa	**FORMATO PARA PRUEBA PULL OUT TEST**	Solenium	
CÓDIGO: FO-0001	**PROYECTO - Tamalamenque 1**	**Fecha: 15/11/2024**	**Versión: 00**
		Elaborado: JFC	**Aprobado: JFS**

Escalón	Tiempo Comp / Lat-Vert	**Prueba de Compresión**			**Prueba de Tracción**			**Prueba de Lateral**		
		Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)	Fuerza Objetivo (kN)/(Kg)	Fuerza Aplicada (kg)	Desplazamiento (mm)
0%	30 seg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25%	30 seg	3,1 / 310,6	312	0	2,0 / 2,48			7,3 / 608,8	638	0,97
50%	30 seg	6,2 / 621,2	623	0	5,0 / 496,96			14,6 / 1217,6	1235	2,95
75%	30 seg	9,3 / 931,8	938	0,10	7,5 / 745,44			21,9 / 1826,4	1836	5,72
100%	30 seg	12,4 / 1242,4	1258	0,18	9,9 / 993,92			29,2 / 2435,2	2498	9,74
125%	30 seg	15,5 / 1553	1560	0,28	12,4 / 1244,4			36,5 / 3653	3669	20,83
150%	30 seg		-	-		-	-		-	-
175%	30 seg		-	-		-	-		-	-
200%	30 seg		-	-		-	-		-	-
		Carga de falla (kg)	1560	0,28	Carga de falla (kg)	0	0	Carga de falla (kg)	3669	20,83
		Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000	Longitud inicial / Final (mm)	1000	1025	Longitud inicial / Final (mm)	1000	1000
		Pendiente Inicial / Final (°)	90°	90°	Pendiente Inicial / Final (°)			Pendiente Inicial / Final (°)	90°	89,7°
		Hinca deformada (SI/NO):	NO							
Altura de indicador de caratula (mm)			19/02/1900		Altura de indicador de caratula (mm)	-	100	Altura de indicador de caratula (mm)		50
Altura de aplicación de carga (mm):			1000		Altura de aplicación de carga (mm):	-	1000	Altura de aplicación de carga (mm):		1000
Fecha de Ensayo:			2/03/2026		Coordenadas	8°49'07,06"N		No, Punto de hincado	**P0T B-4 -SAT**	
Profundidad de Hincado (mm):			2500			73°44'43,67"O				

Comentarios/Observaciones:	**FECHA DE HINCADO**	**1/03/2026**	**TIEMPO DE HINCADO / SEG**	**3:43**	**LONGITUD TOTAL DEL PERFIL**		**3500**	**TIPO DE PERFIL**	**IPE 200**
PRUEBA SATURADA	**SI**	**FECHA DE SATURACION**	**1/03/2026**	**HORA DE SATURACION**	**12:05:00 p, m,**	**CANTIDAD DE LITROS DE AGUA**	**500**	**FECHA DE PRUEBA SATURADA**	**2/03/2026**
HORA DE PRUEBA SATURADA	**9:34:00 a, m,**	**HINCA REUBICADA**	**NO**	**ZONA INUNDADA EN PRUEBA**	**SI**				

NOTAS: Tiempo de descarga de 60 seg, Tiempo de hincado cada 0,50m asi: 14"31 - 5"51 - 17"17 - 28"82 -43"72 - 50´49" - 1´36"





6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los ensayos Pull Out Test ejecutados en el proyecto POT Tamalameque 1 – Cesar tuvieron como objetivo evaluar el comportamiento del sistema suelo–perfil metálico bajo diferentes condiciones de carga, con el fin de validar la viabilidad del sistema de hincado para la instalación de estructuras de seguidores solares.

Las pruebas fueron realizadas sobre perfiles metálicos IPE 180 e IPE 200 fabricados en acero estructural ASTM A572 Gr50, con longitudes de 3.5 m, 4.0 m y 4.5 m, hincados a profundidades de 2.5 m, 3.0 m y 3.5 m, conforme a lo establecido en el procedimiento técnico del proyecto.

Durante la campaña de campo se ejecutaron pruebas de:

- Tracción vertical (Tipo B)
- Compresión vertical (Tipo A)
- Carga lateral aplicada a 1.0m sobre el nivel del terreno

Las cargas fueron aplicadas de manera incremental siguiendo los escalones definidos en el procedimiento técnico, registrando los desplazamientos mediante relojes comparadores con precisión de 0.01 mm.

El análisis de los resultados se realizó evaluando el comportamiento carga–desplazamiento, la estabilidad del sistema de hincado y la respuesta mecánica del conjunto suelo–perfil metálico.

6.1. Análisis de pruebas en condición de suelo saturado

De acuerdo con el procedimiento establecido para el proyecto, aproximadamente el 20 % de las pruebas fueron ejecutadas en condición de suelo saturado, con el objetivo de simular escenarios desfavorables asociados a incremento del nivel freático o eventos de precipitación intensa.

Para generar esta condición se aplicaron aproximadamente 500 litros de agua alrededor del perfil hincado en un área aproximada de 1 m², manteniendo una lámina de agua cercana a 5 cm sobre la superficie del terreno antes de la ejecución del ensayo.

La saturación del suelo puede generar una reducción temporal del esfuerzo efectivo, lo cual puede afectar la fricción lateral entre el suelo y el perfil metálico.

No obstante, durante la ejecución de las pruebas saturadas se observó un comportamiento estable y progresivo del sistema, sin evidencias de pérdida súbita de capacidad resistente ni incrementos significativos en los desplazamientos registrados.

Los resultados obtenidos en condición saturada fueron comparables con los registrados en condiciones naturales del terreno, evidenciando que el sistema de hincado mantiene un desempeño adecuado incluso bajo escenarios de humedad elevada.

enexa			FORMATO PARA PRUEBA PULL OUT TEST									
Punto	Coordenadas	Tipo de perfil	Profundidad teórica de hincado (mm)	Profundidad real de hincado (mm)	Tiempo de hincado	Tipo de carga vertical	Carga vertical máxima (kN)	Desplazamiento vertical máximo (mm)	% Cumplimiento	Carga horizontal máxima (kN)	Desplazamiento horizontal máximo	% Cumplimiento
POT A-1 -SAT	8°49'10,21"N; 73°44'46,12"O	IPE 180	3000	3000	2:58	Tracción	14,122	0,000	100%	28,449	23,330	100%
POT A-2	8°49'09,21"N; 73°44'47,28"O	IPE 180	3000	3000	2:20	Compresión	16,181	0,000	100%	28,606	11,370	100%
POT A-3	8°49'07,78"N; 73°44'45,49"O	IPE 180	3500	3500	1:24	Tracción	12,778	0,000	100%	28,606	8,930	100%
POT A-4	8°49'09,11"N; 73°44'43,64"O	IPE 180	2500	2500	00:49,6	Compresión	15,367	0,390	100%	28,518	17,760	100%
POT B-1	8°49'07,90"N; 73°44'47,62"O	IPE 200	3500	3500	1:34	Compresión	15,720	0,370	100%	36,245	18,030	100%
POT B-2	8°49'08,88"N; 73°44'45,19"O	IPE 200	2500	2500	2:01	Tracción	12,611	0,700	100%	37,187	12,970	100%
POT B-3	8°49'08,88"N; 73°44'45,19"O	IPE 200	3000	3000	2:06	Tracción	16,210	0,000	100%	36,039	9,300	100%
POT B-4 -SAT	8°49'08,12"N; 73°44'43,67"O	IPE 200	2500	2500	2:06	Compresión	15,298	0,280	100%	35,981	20,830	100%
				Promedio	1:48							

TABLA DE RESUMEN DE RESULTADOS

6.2. Resultados de tracción y compresión (carga vertical)

Las pruebas de carga vertical se realizaron aplicando esfuerzos axiales en dirección longitudinal al perfil metálico, tanto en tracción (Tipo B) como en compresión (Tipo A), siguiendo las etapas de carga definidas en el procedimiento técnico.

Durante los ensayos se registró el comportamiento del sistema mediante mediciones continuas de desplazamiento, permitiendo obtener curvas de respuesta carga–desplazamiento para cada perfil evaluado.

En general, el comportamiento observado fue progresivo y controlado, evidenciando una adecuada movilización de la fricción lateral del suelo a lo largo de la sección empotrada.

En los diferentes puntos de ensayo:

- No se evidenciaron fallas por arrancamiento del perfil.
- No se observaron desplazamientos excesivos durante la aplicación de la carga máxima.
- El comportamiento del sistema se mantuvo dentro de los límites establecidos en los criterios de aceptación del procedimiento.

Estos resultados confirman que las profundidades de hincado evaluadas permiten desarrollar una adecuada capacidad de resistencia axial del sistema.

6.3. Resultados de corte lateral (carga horizontal):

Las pruebas de carga lateral fueron ejecutadas aplicando la fuerza horizontal a 1.0 m sobre el nivel del terreno, en dirección del alma del perfil metálico (eje mayor), conforme al procedimiento establecido.

Este tipo de ensayo permite evaluar la capacidad del sistema para resistir solicitaciones transversales asociadas principalmente a cargas de viento sobre las estructuras de seguidores solares.

Durante la ejecución de las pruebas se observó un comportamiento estable del sistema suelo–perfil, con desplazamientos progresivos y sin evidencia de mecanismos de falla asociados a rotación excesiva del perfil o pérdida de confinamiento lateral del suelo.

Las curvas carga–desplazamiento obtenidas muestran una respuesta estructural adecuada frente a las cargas laterales aplicadas, confirmando que el suelo proporciona suficiente resistencia pasiva para garantizar la estabilidad de las estructuras.

6.4. Integridad estructural y comportamiento mecánico

Durante la ejecución de la totalidad de las pruebas no se evidenciaron daños estructurales en los perfiles metálicos instalados.

En particular, no se observaron:

- Fenómenos de pandeo local
- Deformaciones permanentes en el perfil
- Torsión excesiva
- Fisuración o fallas estructurales

El material estructural ASTM A572 Gr50 presentó un comportamiento adecuado, trabajando dentro del rango elástico durante la aplicación de las cargas de ensayo.

El comportamiento global observado estuvo gobernado principalmente por la interacción entre el suelo y el perfil metálico, evidenciando una adecuada transferencia de esfuerzos y un buen confinamiento del terreno alrededor de la sección empotrada.

6.5. Conclusión técnica del análisis

Con base en los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas Pull Out Test en el proyecto POT Tamalameque 1, se evidencia que el sistema de cimentación mediante hincado directo presenta un comportamiento estructural adecuado frente a las diferentes condiciones de carga evaluadas.

Las pruebas de tracción, compresión y carga lateral mostraron una respuesta estable del sistema suelo–perfil, sin evidencias de fallas estructurales ni desplazamientos que superen los límites establecidos en el procedimiento técnico.

Adicionalmente, los ensayos realizados en condición de suelo saturado confirmaron que el sistema mantiene su capacidad resistente incluso bajo escenarios de reducción temporal del esfuerzo efectivo del suelo.

En consecuencia, las profundidades de hincado evaluadas se consideran técnicamente viables para la instalación de las estructuras de seguidores solares en el sitio del proyecto.

7. CONCLUSIONES

- Los ensayos Pull Out Test realizados en el proyecto POT Tamalameque 1 – Cesar permitieron evaluar el comportamiento geotécnico del terreno frente a la instalación de perfiles metálicos mediante hincado directo.

- Los resultados obtenidos evidencian que el sistema suelo–perfil presenta un comportamiento estructural estable frente a cargas de tracción, compresión y corte lateral.

- Las profundidades de hincado evaluadas entre 2.5 m, 3.0 m y 3.5 m permitieron desarrollar una adecuada fricción lateral y resistencia pasiva del suelo, garantizando la estabilidad del sistema de cimentación.

- Las pruebas ejecutadas en condición de suelo saturado confirmaron que el sistema mantiene su capacidad resistente incluso bajo condiciones de humedad elevada, sin presentar incrementos significativos en los desplazamientos registrados.

- Adicionalmente, no se evidenciaron fallas estructurales ni deformaciones permanentes en los perfiles metálicos ensayados, lo que confirma que el material estructural trabajó dentro de su rango elástico durante la aplicación de las cargas.

- Con base en lo anterior, se concluye que el sistema de cimentación mediante perfiles metálicos hincados resulta técnicamente viable para las condiciones del sitio evaluado, cumpliendo con los criterios de aceptación establecidos en el procedimiento de ensayo.